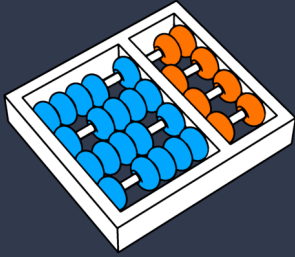




UNICAMP



Especificação de Agentes

Prof. Dr. Julio Cesar dos Reis

dosreis@unicamp.br

Agenda

- ❑ Especificação de Agentes
- ❑ Casos de Uso

Motivação

- ❏ *agent = create_agent(...)*
- ❏ isso gera agentes:
 - pouco confiáveis
 - difíceis de manter
 - difíceis de escalar
 - com comportamento imprevisível
- ❏ A especificação existe para responder : "O que exatamente esse agente deve fazer?"
- ❏ e também: "O que ele NÃO deve fazer?"

Exemplo

- ❏ *"Crie um assistente acadêmico."*
 - Ele responde dúvidas?
 - Planeja disciplinas?
 - Corrige trabalhos?
 - Busca artigos?
 - Envia e-mails?
- ❏ Sem especificação:
 - ➡ comportamento ambíguo.

Analogia

- ❏ "Especificar um agente é como escrever uma descrição de cargo para um funcionário."

- ❏ Você define:
 - missão
 - responsabilidades
 - recursos disponíveis
 - critérios de avaliação

Questões Norteadoras

1- Qual a complexidade da tarefa? A tarefa é simples e repetitiva, ou envolve uma complexa tomada de decisões que poderia se beneficiar da automação?

2- Com que frequência a tarefa ocorre? Esta é uma tarefa frequente onde a automação pode economizar tempo significativo e recursos, ou é um evento raro que pode não justificar o investimento?

Questões Norteadoras

3- Qual é o volume esperado de dados ou consultas? O agente lidará com grandes volumes de dados ou consultas onde velocidade e eficiência são cruciais?

4- A tarefa requer adaptabilidade? As condições sob as quais a tarefa é realizada estão mudando constantemente, exigindo respostas adaptativas que uma IA pode gerenciar?

Questões Norteadoras

5 - A tarefa pode se beneficiar do aprendizado e evolução ao longo do tempo? Há algum benefício em ter um sistema que aprende com suas interações e melhora suas respostas ou estratégias ao longo do tempo?

6 - Qual nível de precisão é necessário? É essencial que a tarefa seja realizada com alta precisão, como em ambientes médicos ou financeiros, onde a IA pode precisar atender a altos padrões?

Questões Norteadoras

7- A experiência humana ou a inteligência emocional são essenciais? A tarefa requer profundo conhecimento de domínio, intuição humana ou empatia emocional que a IA atualmente não pode fornecer?

8 - Quais são as implicações de privacidade e segurança? A tarefa envolve informações sensíveis que devem ser tratadas com medidas rígidas de privacidade e segurança?

Questões Norteadoras

9 - Quais são os requisitos regulatórios e de conformidade? Existem regulamentações específicas do setor ou questões de conformidade que precisam ser abordadas ao usar IA?

10 - Qual é a análise de custo-benefício? O retorno do investimento em termos de tempo economizado, eficiência ganha e desempenho geral supera os custos de implementação e manutenção de um sistema de IA?

Definição do Problema



Identificar as
necessidades e
problemas

- ❑ A partir do mercado
 - ❑ clientes
 - ❑ sua experiência
- ❑ Ex: Clientes estão experienciando muito tempo de espera nas respostas para suas questões levando a insatisfações

Entendimento da audiência



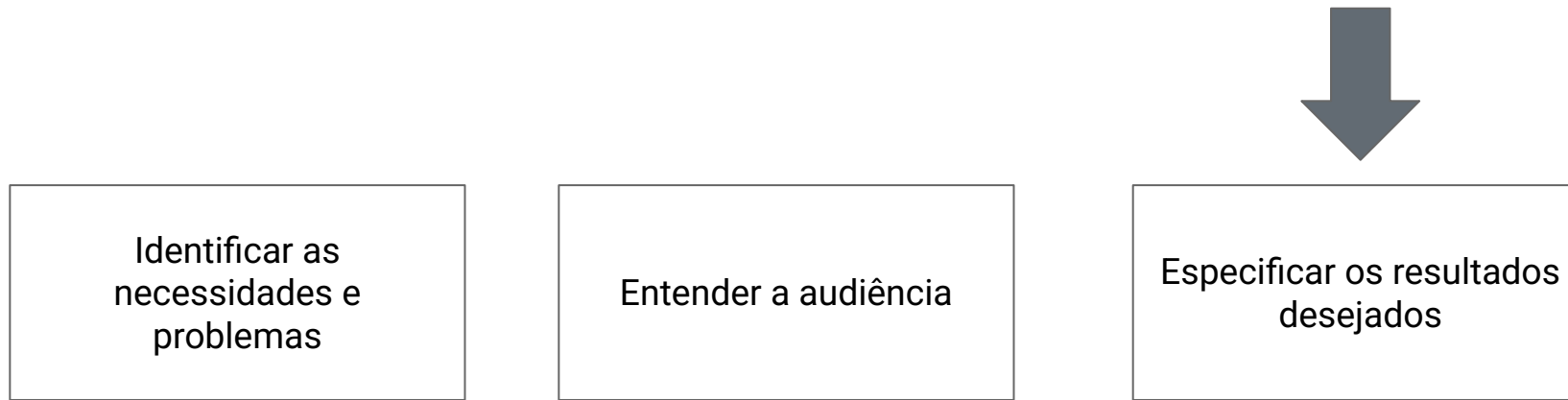
Identificar as
necessidades e
problemas

Entender a audiência

- ❏ Quem se beneficiará da solução?
- ❏ Que experiência gostariam de ter?

- ❏ Ex: Clientes insatisfeitos têm potencial de impacto nos negócios

Resultados Desejados



- ❑ Definir e especificar o resultado final desejado da solução

- ❑ Ex: Reduzir tempo de resposta aos clientes em 50% mantendo alta satisfação dos mesmos

Identificar possíveis soluções



Identificar as
necessidades e
problemas

Entender a audiência

Especificar os resultados
desejados

Identifique possíveis
soluções e suas
limitações

- ❑ Quais soluções existentes podem ajudar?
- ❑ Quais limitações?
- ❑ Como um agente pode ser uma melhor solução?

- ❑ Ex:
 - FAQs ficam desatualizadas.
 - Bots tradicionais não entendem consultas complexas dos usuários

Definir objetivo do Agente

- ❏ Desenvolver um assistente virtual com agente LLM para:
 - Entender e responder questões dos clientes eficazmente
 - Reduzir tempo de espera dos mesmos em 50%.

Exemplo

❏ Problema:

- Clientes esperam muito por respostas.

❏ Objetivo:

- Responder dúvidas frequentes automaticamente.

Componentes da Especificação

Modelagem de Agentes

- ❏ O processo de modelagem de um agente envolve
 - Objetivo {Por que o agente existe?}
 - Ambiente {qual o contexto de sua atuação?}
 - Sensores [entrada] {o que ele percebe?}
 - Processamento de entrada
 - Estado {o que ele sabe neste momento?}
 - Comportamentos {O que ele é capaz de fazer?}
 - Ferramentas {Quais recursos externos utiliza?}
 - Geração de resposta
 - Atuadores [saída]
 - Medida de Desempenho {critérios de sucesso}

Exemplo

- ❑ Objetivo: Auxiliar o usuário a planejar viagens.
- ❑ Entradas: mensagens, documentos, APIs, banco de dados
- ❑ Estado: "destino": "Paris", "orcamento": 10.000, "dias": 7
- ❑ Comportamentos: pesquisar hotéis, consultar clima, gerar roteiro
- ❑ Ferramentas: busca web, banco de dados, efetuar cálculos aritméticos
- ❑ Saída: resposta textual, plano, relatório, ação
- ❑ Critérios de Sucesso: precisão, satisfação, tempo de resposta

Exemplo – Assistente Virtual

- ❑ Ambiente
 - plataforma virtual e os clientes
- ❑ Sensores [entrada] {o que ele percebe?}
 - entrada de dados na interface de chat
- ❑ Processamento de entrada
 - entendimento da consulta
- ❑ Geração de resposta
 - uso de prompt na LLM para geração da resposta / uso de tools
- ❑ Atuadores [saída]
 - saída de dados na interface de chat
- ❑ Medida de Desempenho
 - precisão da resposta, tempo de resposta

Especificação de Agentes

A especificação dos agentes define suas características, comportamentos e interações dentro de um sistema multiagente.

Questões fundamentais:

- Qual o objetivo do agente?
- Que informações ele recebe e produz?
- Como ele toma decisões?
- Como ele se comunica com outros agentes?

Elementos Principais da Especificação de Agentes

Cada agente deve ser especificado com base nos seguintes elementos

- 1. Objetivo do Agente**
- 2. Entradas e Saídas**
- 3. Capacidade de Tomada de Decisão**
- 4. Comunicação com Outros Agentes**
- 5. Memória**
- 6. Autonomia**
- 7. Ambiente**

Objetivo do Agente

- ❏ Definição da sua função principal no sistema.
 - Exemplo: Um agente de recomendação sugere produtos com base no histórico do usuário.

Entrada e Saída

- ❏ Quais dados o agente recebe e quais resultados ele retorna.
 - Exemplo: Recebe mensagens (dúvidas) do cliente e responde com sugestões de suporte.

Capacidade de Tomada de Decisão

- ❑ O agente segue regras fixas ou toma decisões baseadas em aprendizado?
- ❑ Ele pode se adaptar a novas informações?

Comunicação com outros Agentes

Aplicação de diferentes Métodos:

- ✓ Graph State → Compartilhamento via um estado global.
- ✓ Tool Calls → Chamadas de ferramentas especializadas.
- ✓ *Shared Message List* → Mensagens trocadas diretamente entre agentes.

Memória

- ❑ O agente armazena dados de interações passadas?
- ❑ Ele usa memória episódica, semântica ou procedura?

Autonomia

- ❑ O agente é independente ou precisa de um supervisor?

Ambiente

- ❏ Em que contexto o agente opera?

Template de Especificação

- ❑ Nome: Assistente Acadêmico
- ❑ Objetivo: Encontrar referências científicas relevantes.
- ❑ Entradas: tema de pesquisa, palavras-chave
- ❑ Estado: histórico de buscas, preferências do usuário
- ❑ Ferramentas: Semantic Scholar, Arxiv
- ❑ Saídas: lista de artigos, resumo
- ❑ Métrica de sucesso: relevância dos artigos

Relevância da Especificação de Agentes

- ✓ Permite criar agentes eficientes e especializados
- ✓ Facilita a integração de múltiplos agentes no sistema
- ✓ Reduz falhas e comportamentos inesperados

Benefícios da Especificação de Agentes

- ✓ **Maior Eficiência:** Agentes bem definidos executam suas funções com maior precisão.
- ✓ **Melhor Integração:** Facilita a comunicação entre diferentes agentes e sistemas.
- ✓ **Escalabilidade:** Definições claras permitem que o sistema cresça sem comprometer a performance.
- ✓ **Redução de Falhas:** Agentes mal especificados podem gerar comportamentos inesperados.

A Importância da Especificação de Agentes

 Sistemas inteligentes exigem agentes bem especificados para entregar o máximo efetividade e desempenho!

A Importância da Especificação de Agentes

- ❑ Especificar agentes corretamente melhora a eficiência e a efetividade
- ❑ Aprimora a organização de sistemas multiagentes
- ❑ A escolha entre diferentes tipos de agentes e métodos de comunicação depende do caso de uso
- ❑ O futuro dos sistemas multiagentes envolve agentes mais autônomos e integrados com técnicas avançadas de aprendizagem de máquina

Casos de uso do mundo real de agentes IA

Aplicações Atuais e Futuros Cenários

- Como esses agentes podem ser aplicados em contextos atuais do mundo real?
- Como serão úteis em futuros cenários?

Aplicações Atuais e Futuros Cenários

- **Assistentes Pessoais e Empresariais**

- Resposta a e-mails, agendamento de tarefas, organização de dados.

- **Suporte ao Cliente**

- Chatbots inteligentes para diversas plataformas.

- **Gestão de Projetos**

- Criação de protótipos que auxiliam em brainstorming, planejamento de projetos.

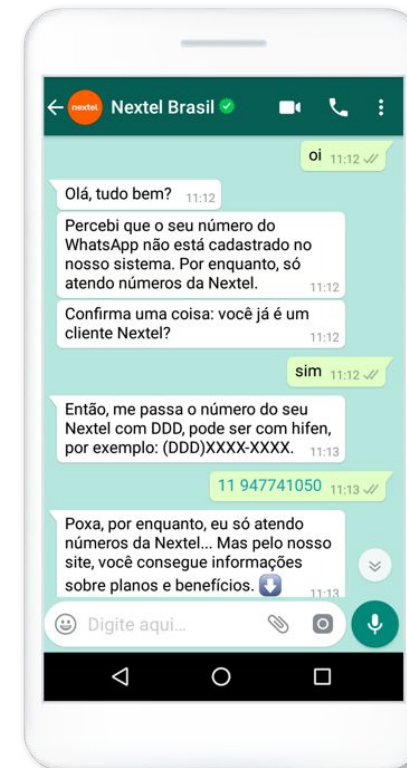
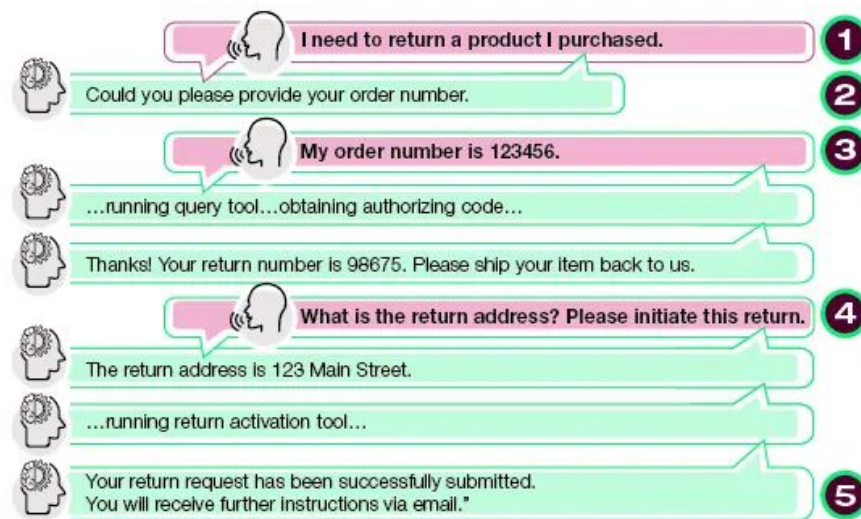
- **Educação e Treinamento**

- Tutores virtuais adaptativos, correção automática de exercícios.

Exemplos de Uso e Cenários Reais

- **Assistentes Virtuais:**

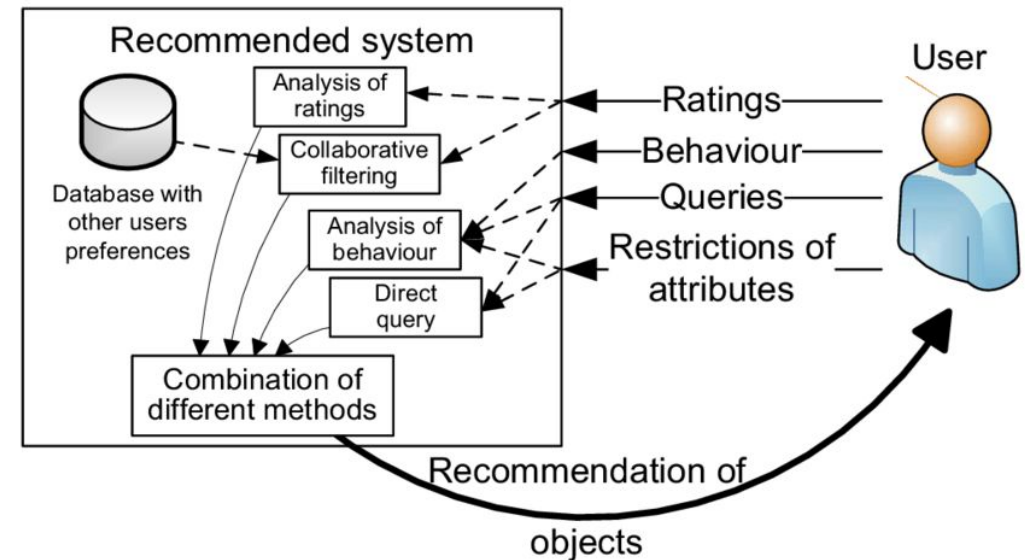
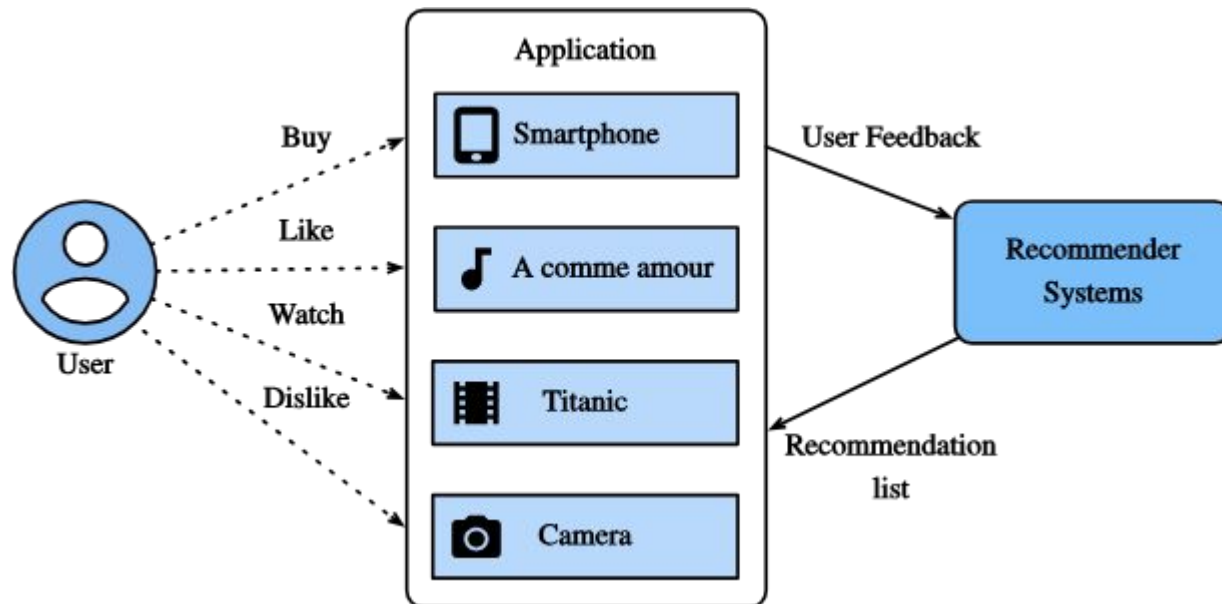
- Ferramentas de produtividade pessoal e atendimento ao cliente



Exemplos de Uso e Cenários Reais

- **Sistemas de Recomendação [personalização]**

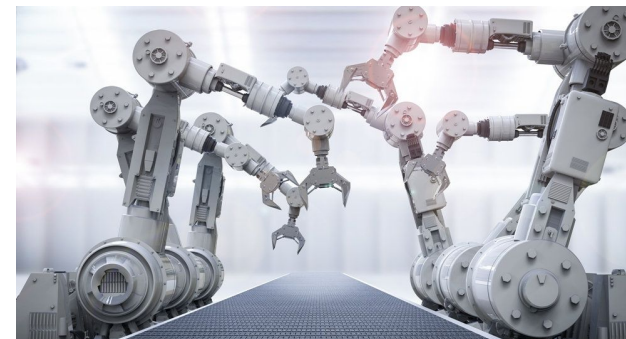
- Agentes que analisam preferências para sugerir produtos, músicas, filmes etc.



Exemplos de Uso e Cenários Reais

- **Robótica Autônoma**

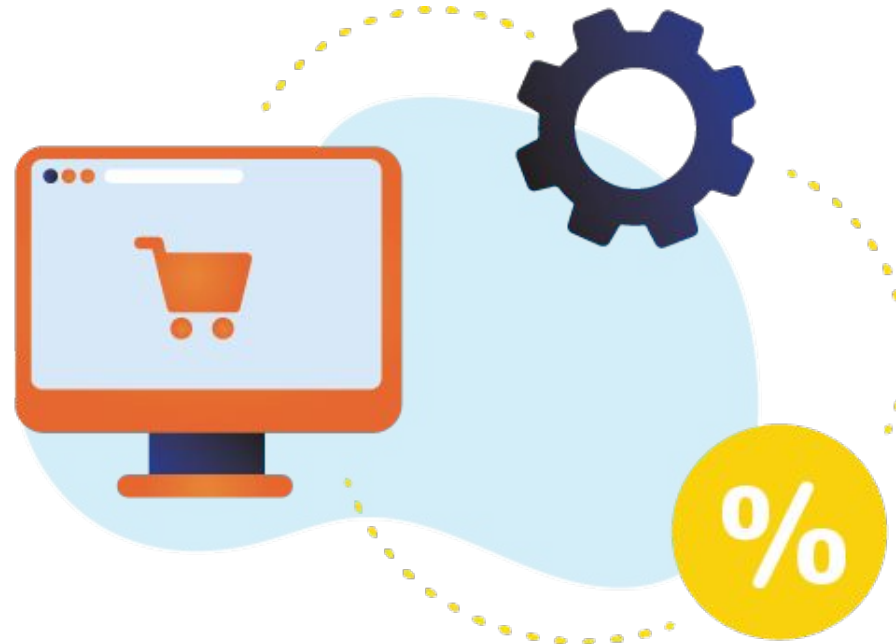
- Drones, robôs industriais, carros autônomos



Exemplos de Uso e Cenários Reais

- **Negociação e Comércio Eletrônico**

- Agentes que negociam preços
- Buscam melhores ofertas
- Gerenciam estoques



Exemplos de Uso e Cenários Reais

- **Gestão de Infraestrutura**

- Monitoramento de redes, energia, logística, garantindo eficiência e automação



Exemplos de Uso e Cenários Reais

● Games

- Agentes de IA alimentados por LLMs podem tornar Personagens Não Jogáveis (NPCs) mais dinâmicos e imprevisíveis.
- Em vez de seguir árvores de comportamento rígidas, eles podem responder contextualmente, adaptar-se às interações do jogador
- Gerar diálogos mais relevantes.
- Essa flexibilidade ajuda a criar personagens mais realistas e envolventes que evoluem junto com as ações do jogador.



Claude can control your computer!

<https://www.anthropic.com/news/3-5-models-and-computer-use>

YouTube BR Pesquisar

Search for Ant Equipment Co

Great, now I can see the vendor search portal. Let me search for 'Ant Equipment Co':

Move
Left click
Type Ant Equipment Co

Now let me click the search button and then take a screenshot to see search results:

Move to 316, 42
Left click
Screenshot

I see I need to press Page Down to see more results for Ant Equipment. Let me do that:

Key PgDn

Acme Inc. Vendor Database

Welcome, Admin

Ant Equipment Co
Ant Equipment Corporation

Tax ID 123456789RC0001
DUNS 147258369
Credit Rating A
Registration 2/27/2016

Purchase Order Email orders@antequipment.com
Pay To The Order Of Ant Equipment Corporation

Acme Inc. Vendor Request Form

Please provide the information below to onboard your company as a vendor.

Company Information

Company Name *
Purchase Order Email *
Accounting Email *

Legal Entity Address

Select a country *
Address Line 1 *
Address Line 2 *
City *
State/Province *
Postal Code *

Anthropic Claude Can Now Control Your Computer

The AI Scientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientific Discovery

Chris Lu^{1,2,*}, Cong Lu^{3,4,*}, Robert Tjarko Lange^{1,*}, Jakob Foerster^{2,†}, Jeff Clune^{3,4,5,†} and David Ha^{1,†}

^{*}Equal Contribution, ¹Sakana AI, ²FLAIR, University of Oxford, ³University of British Columbia, ⁴Vector Institute, ⁵Canada CIFAR AI Chair, [†]Equal Advising

One of the grand challenges of artificial general intelligence is developing agents capable of conducting scientific research and discovering new knowledge. While frontier models have already been used as aides to human scientists, e.g. for brainstorming ideas, writing code, or prediction tasks, they still conduct only a small part of the scientific process. This paper presents the first comprehensive framework for fully *automatic scientific discovery*, enabling frontier large language models (LLMs) to perform research independently and communicate their findings. We introduce **THE AI SCIENTIST**, which generates novel research ideas, writes code, executes experiments, visualizes results, describes its findings by writing a full scientific paper, and then runs a simulated review process for evaluation. In principle, this process can be repeated to iteratively develop ideas in an open-ended fashion and add them to a growing archive of knowledge, acting like the human scientific community. We demonstrate the versatility of this approach by applying it to three distinct subfields of machine learning: diffusion modeling, transformer-based language modeling, and learning dynamics. Each idea is implemented and developed into a full paper at a meager cost of less than \$15 per paper, illustrating the potential for our framework to democratize research and significantly accelerate scientific progress. To evaluate the generated papers, we design and validate an automated reviewer, which we show achieves near-human performance in evaluating paper scores. **THE AI SCIENTIST** can produce papers that exceed the acceptance threshold at a top machine learning conference as judged by our automated reviewer. This approach signifies the beginning of a new era in scientific discovery in machine learning: bringing

v3 [cs.AI] 1 Sep 2024

**VOCÊ IRÁ MODELAR E
IMPLEMENTAR SEUS
PRÓPRIOS AGENTES!**

Agentforce by Salesforce

- ❏ Customer Service with AI-Driven Automation
 - provides specialized support to employees and customers

Core Features of Agentforce Service Agent



Autonomous AI Service Agents



Real-Time Data Integration with Salesforce Data Cloud



Customizable Workflows Using Agent Builder



Advanced Interaction Management with AI Reasoning

Agentforce anticipates customer needs; for example, it can suggest relevant FAQs during live chats or notify users about service outages before they escalate.

Agentforce by Salesforce – Wiley case

About Wiley

Wiley is a publisher and a trusted leader in research and learning. Its industry-leading content, services, platforms, and knowledge networks are tailored to meet the evolving needs of customers and partners, including researchers, students, instructors, professionals, institutions, and corporations.

The Challenge for Wiley

Service call spikes during peak times required agents to work more efficiently.

Thousands of students use Wiley's educational resources every year. As each new semester begins, there's a surge in the number of service requests, increasing the demand for customer service efficiency and positive customer experiences.

Clinical AI Agent by Oracle

World's most advanced AI agent delivers life-changing value for doctors and patients

Enhancing patient provider interactions

Oracle Health Summit, Nashville, Tenn.—Oct 29, 2024

Oracle Health today unveiled a new version of its **Clinical AI Agent** built entirely upon the world's latest generative AI technology. Formerly known as Oracle Health's Clinical Digital Assistant, this second generation Clinical AI Agent provides a comprehensive set of advanced AI services for medical providers.

The Clinical AI Agent helps improve patient-provider interactions by combining comprehensive clinical intelligence with a multimodal voice user interface to automate and unify a wide range of clinical workflows. The Clinical AI Agent enhances physician productivity by capturing and enriching patient exchanges, improving documentation accuracy, and simplifying clinical decision-making through the power of AI.



Clinical AI Agent by Oracle

Problem:

Healthcare providers faced documentation and time management challenges during patient visits, leading to burnout and reduced patient engagement.

Need:

There was a need for a solution that could streamline clinical workflows and improve documentation accuracy while allowing providers more time to interact with patients.

Solution:

Oracle Health developed its Clinical AI Agent, which automates documentation processes and enhances patient-provider interactions through a multimodal voice user interface. This allows providers to access patient information quickly and generate accurate notes efficiently.

ROI:

AtlantiCare, using the Clinical AI Agent, reported a 41% reduction in total documentation time, saving approximately 66 minutes per day, which translates to improved productivity and enhanced patient satisfaction.

Síntese

- ❑ Agentes de IA podem fazer a diferença a depender do problema e contexto de uso
- ❑ Relevante entender o contexto do problema e os objetivos para a modelagem do sistema multiagente
- ❑ Uma boa especificação deve responder claramente
 - Qual problema resolve? Qual seu objetivo? O que percebe? O que sabe? O que faz? Quais recursos utiliza? Como sabemos que teve sucesso?
- ❑ Casos de aplicação no mundo real